درس ۸

انرژی را بهتر مصرف کنیم

در درس گذشته پی بردید که سوخت‌های فسیلی، مهم‌ترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز هستند. به این منابع «**غیرقابل تجدید**» می‌گویند؛ یعنی با استخراج تمام می‌شوند. سوخت‌های فسیلی در اعماق زمین وجود دارند و میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا تشکیل شوند.

به همین دلیل امروزه همه‌ی کشورها تلاش می‌کنند **انرژی‌های نو** را جایگزین سوخت‌های فسیلی کنند.

انرژی‌های نو (قابل تجدید)

انرژی‌های نو آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی‌شوند و همواره می‌توان از آنها استفاده کرد؛ مانند انرژی خورشید، انرژی آب و انرژی باد.

انرژی‌های نو برخلاف سوخت‌های فسیلی محیط زیست را آلوده نمی‌کنند؛ امّا حمل و نقل نفت و گاز موجب آلودگی محیط می‌شود و سوزاندن آنها نیز هوا را آلوده می‌کند.



صفحاتی که انرژی خورشید را جمع و متمرکز می‌کنند.



نیروگاه خورشیدی ـ شیراز

استفاده از انرژی‌های نو در ایران

متخصّصان کشور ما تلاش می‌کنند با مطالعه و تحقیق و ساختن دستگاه‌ها و ابزارها از انرژی‌های نو هرچه بیشتر استفاده کنند. به همین دلیل، تاکنون در بعضی مناطق کشور طرح‌هایی اجرا شده است.

کشور ما از روزهای آفتابی زیادی برخوردار است. از انرژی خورشیدی می‌توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد و یا از آن انرژی الکتریکی به‌دست آورد.

آیا شما نیز دوست دارید در پشت‌بام خانه‌تان آبگرمکن خورشیدی داشته باشید؟ چرا؟



استفاده از آبگرمکن خورشیدی برای حمّام در یک روستای یزد



نیروگاه بادی منجیل

از انرژی باد می‌توان در جاهایی که در بیشتر اوقات سال باد می‌وزد به خوبی استفاده کرد. انرژی باد توربین‌ها را به حرکت درمی‌آورد و انرژی الکتریکی تولید می‌کند.

انرژی هسته‌ای (اتمی)



نیروگاه اتمی بوشهر

انرژی هسته‌ای از شکافتن هسته‌ی اتم‌های بعضی عناصر مثل **اورانیوم** پدید می‌آید.

سنگ اورانیوم در طبیعت وجود دارد؛ برای مثال در کشور ما استان یزد دارای معادن اورانیوم است.

انرژی هسته‌ای قابل تجدید نیست؛ چون روزی معادن آن تمام می‌شود؛ امّا یک فرق مهم با انرژی‌های دیگر دارد و آن این است که با سوخت کم، انرژی بسیار زیادی تولید می‌کند؛ برای مثال یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن ۱۲۰۰۰ بشکه نفت، انرژی تولید می‌کند.

در ایران، نیروگاه اتمی در بوشهر ساخته شده است و متخصّصان و دانشمندان ایرانی در حال بهره‌برداری از این نیروگاه برای تولید برق هستند.

تولید برق، مهم‌ترین کاربرد انرژی هسته‌ای است. شیرین کردن آب دریا، تولید رادیوداروهای مختلف برای درمان بیماری‌های خاص، فیزیک لیزر، اکتشافات فضایی و پژوهش‌های علمی تنها بعضی از کاربردهای فناوری هسته‌ای هستند.

فعّالیت ۱

آیا تاکنون از وسایلی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند مانند ماشین‌حساب نوری استفاده کرده‌اید؟ اگر از این نمونه وسایل دارید به کلاس بیاورید و آنها را با وسایلی که با باتری کار می‌کنند، مقایسه کنید و مزیت آنها را بگویید.

فعّالیت ۲

کاربرگه‌ی شماره‌ی ۱۱ را کامل و انواع انرژی‌ها را با هم مقایسه کنید.

فعّالیت ۳

اگر به اینترنت دسترسی دارید، با راهنمایی معلّم، به پایگاه «**سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)**» بروید (www.satba.gov.ir) و در بخش «کودک و انرژی» از جورچین، قصّه، بازی‌های رایانه‌ای و انواع سرگرمی‌های مربوط به انرژی استفاده کنید.

درست مصرف کنیم

فعّالیت ۴

با افراد سالمند خانواده یا فامیل گفت‌وگو کنید و بپرسید در زمان گذشته، گرم کردن خانه، پخت‌وپز و حمل و نقل چه تفاوت‌هایی با امروز داشته است و آیا آنها نیز از این همه وسایل خانگی برقی استفاده می‌کرده‌اند؟ از این مصاحبه چه نتیجه‌ای گرفتید؟ در کلاس بیان کنید.



مصرف سوخت‌های فسیلی

- زمانی که بخاری روشن است، درها و پنجره‌ها را باز نگذاریم.
- اگر شومینه (هیمه‌سوز*) داریم، بهتر است آن را روشن نکنیم. شومینه هم سوخت زیادی مصرف می‌کند و هم موجب آلودگی هوای خانه می‌شود.
- زمانی که هوا سرد است، به جای اینکه درجه‌ی بخاری را زیاد کنیم و تنها یک پیراهن بپوشیم، لباس‌های گرم‌تر بپوشیم و درجه‌ی بخاری را کم کنیم (اگر هر یک از ما دمای خانه را فقط چند درجه سانتی‌گراد کمتر کنیم، روزانه در مصرف مقدار زیادی سوخت صرفه‌جویی کرده‌ایم).

* مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی



مصرف برق



لامپ‌های کم‌مصرف غیرجیوه‌ای

- عادت کنیم در خانه یا مدرسه، لامپ‌های اضافی را خاموش کنیم؛ مثلاً اگر در اتاق هستیم و در آشپزخانه کاری نداریم، لامپ آنجا را خاموش کنیم.
- در یخچال را زیاد باز و بسته نکنیم. با هر بار باز و بسته کردن یخچال، برق بیشتری مصرف می‌شود.
- از لامپ‌های کم‌مصرف استفاده کنیم.
- به ساعت ۷ تا ۱۱ شب، **ساعت پیک** یا **اوج بار** می‌گویند، چون در این زمان هوا تاریک می‌شود و همه‌ی مردم چراغ‌ها را روشن می‌کنند، مصرف برق خیلی زیاد می‌شود. در این زمان سعی کنیم از وسایل برقی کمتری استفاده کنیم و از وسایل برقی پرمصرف مثل اتو، جاروبرقی و لباسشویی اصلاً استفاده نکنیم.

برچسب انرژی

به پدر و مادرمان بگوییم موقع خریدن لوازم خانگی مثل یخچال و ماشین لباسشویی به برچسب انرژی توجّه کنند.

برچسب انرژی هفت رنگ دارد. در وسیله‌ای که می‌خریم، هرچه فلش آن به سمت رنگ سبز پررنگ (A^{+++}) نزدیک‌تر باشد، آن وسیله بهتر است؛ یعنی انرژی کمتری مصرف می‌کند و کارایی آن بیشتر است.

A^{+++}



برچسب انرژی

فعّالیت ۵

کاربرگه‌ی شماره‌ی ۱۲ را انجام دهید.

فعّالیت ۶

- با کمک خانواده، قبض گاز و قبض برق خانه‌تان را در چند نوبت بخوانید و مقایسه کنید.
- نکات مربوط به مصرف درست سوخت‌های فسیلی و برق را بنویسید و در جای مناسب در خانه نصب کنید.
- با کمک خانواده، قبض گاز و قبض برق خانه‌تان را به صورت اینترنتی پرداخت کنید.
- در پرداخت اینترنتی به چه نکاتی باید توجه کنید؟
- قبض‌های پرداختی آب، گاز و برق خانه‌تان را با توجه به مبلغ قبض به صورت نمودار دایره‌ای رسم کنید.

فعّالیت ۷

- تصوّر کنید شما ۵۰ سال بعد به دنیا آمده‌اید و سوخت‌های فسیلی تمام شده و انرژی‌های جدید جایگزین آنها شده است. یک روز زندگی خودتان را با توجّه به انرژی‌های نو شرح دهید و بنویسید.

منابع انرژی

همفکری کنید و پاسخ مناسب بنویسید.

ــ چند وسیله یا ماشین برای هر یک از این موارد مثال بزنید.

ــ بنویسید در هر مورد، از کدام منابع یا اشکال انرژی استفاده می‌شود.

	وسایل	انرژی
 پخت و پز	مثال: اجاق گاز، پلوپز، مخلوطکن، چراغ خوراک پزی	گاز، برق، نفت
 حمل و نقل	---------- ----------	---------- ----------
 گرم کردن ساختمان	---------- ----------	---------- ----------
 کشاورزی	---------- ----------	---------- ----------
 وسایل خانگی	---------- ----------	---------- ----------
 کارخانه‌ها	---------- ----------	---------- ----------

آیا می‌توانید بگویید در بیشتر فعّالیت‌های روزانه‌ی زندگی از کدام منبع یا شکل انرژی استفاده می‌شود؟

مقایسه‌ی انواع انرژی‌ها

انواع انرژی را با هم مقایسه و جدول را کامل کنید.

- انرژی بسیار زیادی تولید می‌کند.
- موجب آلودگی محیطی می‌شود.
- آلودگی ندارد.
- تمام نمی‌شود و قابل تجدید است.
- هزینه‌ی تحقیقات و وسایل نصب آن گران است.
- ذخیره‌ی آن تمام می‌شود و غیر قابل تجدید است.
- ارزان است.
- زباله‌های اتمی برای محیط زیست خطرناک است.

انرژی	خوبی‌ها (مزایا)	بدی‌ها (معایب)
نفت 	مثال: ● ارزان است.	● ذخیره‌ی آن تمام می‌شود و غیر قابل تجدید است. ● موجب آلودگی محیط می‌شود.
خورشیدی 	----------	----------
گاز 	----------	----------
باد 	----------	----------
آب جاری 	----------	----------
انرژی هسته‌ای (اتمی) 	----------	----------

مراقبت از مصرف انرژی

همراه با اعضای خانواده در مصرف درست انرژی همکاری کنید و در مدّت یک هفته کارهایی را که در این زمینه انجام داده‌اید، در جدول بنویسید.

مثال

روز و تاریخ	کارهایی که برای مصرف صحیح انرژی انجام دادیم
روز جمعه ۱۳۹۳/۱۰/۲۶	– مراقب بودیم درها باز نماند تا گرمای بخاری به هدر نرود. – لامپ‌های اضافی را خاموش کردیم.
شنبه / /	
یکشنبه / /	
دوشنبه / /	
سه شنبه / /	
چهارشنبه / /	
پنج شنبه / /	
جمعه / /	